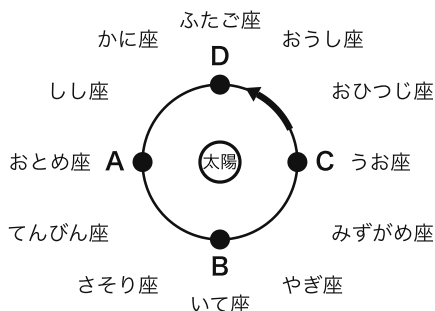


1 公転と年周運動の用語

考え方 地球は、太陽のまわりを反時計回りに1年で1周します。そのため、太陽の方向と真夜中の方向にある星座が、季節とともに変わります。

図1



(1) 地球の1年の動き

公転

- 地球が太陽のまわりを回ることを、公転といいます。

(2) 矢印の向き

反時計回り

- A、B、C、Dの順に動く向きで、反時計回りです。

(3) 星座の1年の動き

年周運動

- 星座の見かけの動きが、1年でもとにもどります。

(4) 太陽の通り道

黄道

- 地球が公転するため、太陽が星座の間を動くように見えます。

2 星座の移り変わり

考え方 1か月に動く角度は $360^\circ \div 12$ か月で求めます。時刻に直すときは、1時間が 15° であることを使います。

(1) 1か月に動く角度

30°

- 1周の 360° を、12か月でわります。
 $360 \div 12 = 30$

(2) 南中時刻の変化

2時間

- 30° は、 15° ごとに1時間にあたります。
 $30 \div 15 = 2$

(3) 2か月後の星座の位置

エ

- 同じ時刻に見える星座は、1か月で約 30° 、西へ動きます。
- 2か月では、 $30 \times 2 = 60$ より、西へ約 60° です。

(4) Bのときの太陽の方向

イ

- Bから太陽を通る直線をのばした先にある星座が、太陽の方向です。
- その先にあるのは、ふたご座です。

3 モデルで調べる星座の見え方

考え方 真夜中に南中する星座は、電灯（太陽）と反対の方向にあります。地球が公転すると、その星座が同じ向きに動きます。

(1) カードを遠くにならべる理由

星座をつくる星は、太陽や地球から非常に遠いところにあるため。

- 星は、太陽や地球よりもはるかに遠いところにあります。
- モデルでも、カードを電灯から遠くにならべて、実際の遠さに合わせます。

(2) CとDのときのカード

ア

- 真夜中に真南に見えるカードは、電灯と反対の方向にあります。
- Cから見て反対の方向は、うお座です。Dから見て反対の方向は、ふたご座です。

(3) 60°動かしたとき

ウ

- 地球が 60° 動くと、真夜中に真南に見えるカードも、同じ向きに 60° 動きます。
- カードは 30° ごとにらぶので、いて座から2つ先の、みずがめ座です。

(4) 星座が移り変わる理由

地球が太陽のまわりを公転するため、太陽と反対側にある星座が、少しずつ変わっていくから。

- 地球が公転すると、地球から見て太陽と反対の方向が、少しずつ変わります。
- そのため、真夜中に南中する星座も、1年を通して移り変わります。

まちがえやすいところ

- 同じ時刻に見える星座が、東へ動いていくと考えないように、西へ動いて見えると覚えます。
- 真夜中に南中する星座を、太陽の方向にある星座と取りちがえないように、太陽と反対の方向にある星座を選びます。